

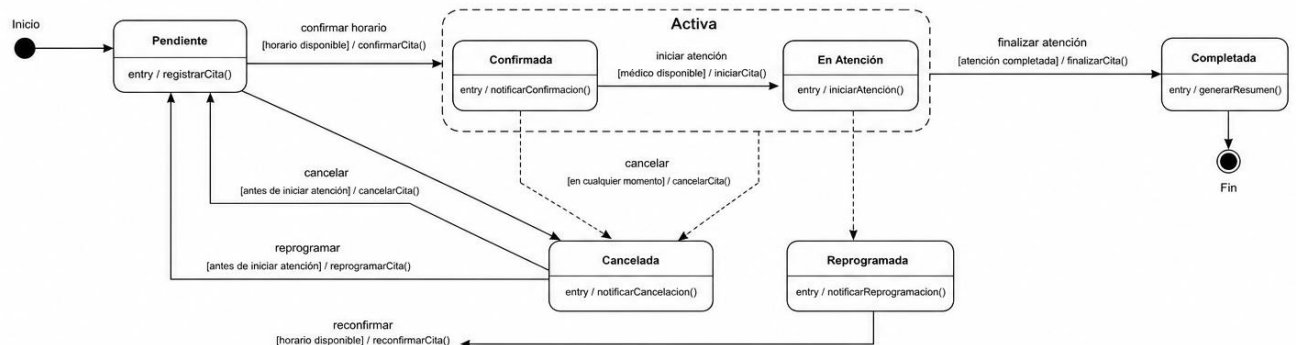
5. Modelo de comportamiento (perspectiva de comportamiento)

5.1 Selección de la entidad

Se seleccionó la entidad Cita por ser la que presenta el mayor número de estados distintos en su ciclo de vida dentro del dominio del sistema: Pendiente, Confirmada, En Atención, Completada, Cancelada y Reprogramada (6 estados, superando el mínimo de 5 exigido), con un estado compuesto “Activa” que agrupa los sub estados Confirmada y En Atención.

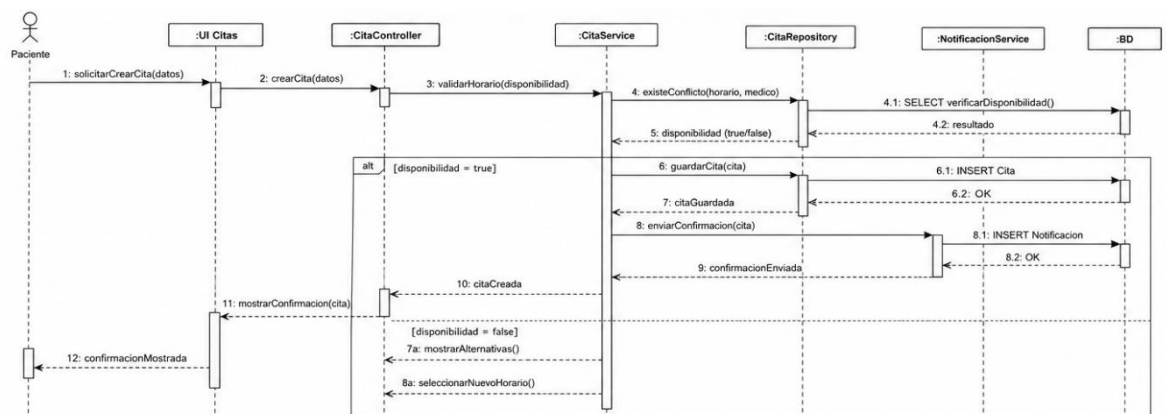
5.2 Diagrama de Máquina de Estados UML

Transiciones principales: Pendiente → [confirmar horario] → Confirmada; Confirmada → [iniciar atención] → En Atención; En Atención → [finalizar atención] → Completada; Pendiente/Confirmada → [cancelar] → Cancelada; Pendiente/Confirmada → [reprogramar] → Reprogramada → [reconfirmar] → Pendiente. El estado compuesto “Activa” agrupa Confirmada y En Atención, con una transición de salida común hacia Cancelada.



5.3 Diagrama de Secuencia UML

Escenario principal del CU-01 (Agendar cita médica), con 5 líneas de vida (Paciente, InterfazAgenda, ControladorCitas, BD_CentroMedico, SistemaNotificaciones), un fragmento alt (horario disponible / no disponible) y un fragmento loop (consulta de próximas fechas disponibles cuando no hay cupo).



6. Matriz de trazabilidad y análisis comparativo

6.1 Matriz de trazabilidad RF → modelos

RF	CU	Clases UML	Proceso DFD	Estado (Cita)
RF-01	CU-02	HistorialClinico, Paciente	—	—
RF-02	CU-01	Cita, Paciente	Agendar cita médica	Pendiente
RF-03	CU-02	Paciente	—	—
RF-04	CU-03	Receta, DetalleReceta	—	—
RF-05	CU-02	HistorialClinico	—	—
RF-06	CU-04	Cita	Cancelar cita médica	Cancelada
RF-07	—	Derivacion	—	—
RF-08	CU-05	—	Generar reporte	—
RF-09	—	Rol, AsignacionRol	—	—
RF-10	—	Rol, AsignacionRol	—	—
RF-11	—	Notificacion	Enviar notificación	—
RF-12	—	RegistroAuditoria	—	—
RF-13	CU-01	Cita	Agendar cita médica	—
RF-14	—	—	—	—
RF-15	—	Medicamento	Verificar stock	—
RF-16	—	—	—	—

6.2 Identificación de gaps y gold plating

Gaps (RF sin cobertura suficiente en los modelos):

- RF-07 (compartir información entre áreas) y RF-14 (reducir documentación física) no están representados en el DFD Nivel 1 como procesos explícitos; se recomienda incorporar un subproceso P8 — Gestionar derivaciones en una siguiente iteración.
- RF-09, RF-10 y RF-12 no tienen un caso de uso textual detallado en este documento (se cubren en el diagrama de clases mediante Rol/AsignacionRol/RegistroAuditoria, pero carecen de proceso DFD dedicado explícito más allá de P6).
- RF-16 (asistente virtual) no tiene cobertura en ningún modelo de esta práctica, congruente con su estado de infraestructura pendiente señalado en las restricciones del SRS.

Gold plating (elementos de los modelos sin RF asociado):

- La entidad Notificacion contempla el atributo estadoEnvio y el proceso P7, que en conjunto cubren un nivel de detalle (reintentos, ver D-03) más amplio que el RF-11 original antes de su corrección EARS; tras la corrección aplicada en la sección 2.2, este “exceso” queda justificado y deja de ser gold plating.
- No se identificaron otros elementos de los modelos sin trazabilidad a un requisito documentado.

6.3 Tabla comparativa de las tres perspectivas de modelado

Perspectiva	Qué representa	Notación utilizada	Qué requisitos ayuda a descubrir	Limitaciones
Datos (ER / Clases)	Estructura estática: entidades, atributos y relaciones	Notación Crow's Foot (ER) y UML (Clases)	Requisitos de almacenamiento, integridad referencial, atributos obligatorios, cardinalidades	No expresa comportamiento temporal ni flujo de control; una relación M:N puede ocultar reglas de negocio si no se documenta la clase asociativa
Funcional (DFD / Actividades)	Transformación y flujo de datos entre procesos y almacenes	DFD (Gane-Sarson) y Diagrama de Actividades UML	Requisitos de proceso, entradas/salidas de cada función, dependencias entre subprocesos	No modela estados internos de las entidades ni el orden temporal exacto de los mensajes entre objetos
Comportamiento (Estados / Secuencia)	Dinámica temporal: ciclo de vida de una entidad y orden de interacción entre objetos	Diagrama de Máquina de Estados y Diagrama de Secuencia UML	Requisitos de transición de estado, condiciones de guarda, excepciones y orden de mensajes	Limitado a una entidad o escenario a la vez; no ofrece visión global de los datos ni de todos los procesos del sistema

6.4 Conclusiones sobre la complementariedad de las tres perspectivas

Ninguna perspectiva es suficiente de forma aislada: el modelo de datos define qué se almacena, el funcional define cómo se transforma, y el de comportamiento define cuándo y en qué orden ocurre, de modo que un requisito puede parecer completo en un modelo y presentar vacíos en otro, como ocurrió con RF-07 y RF-14 (sección 6.2).

La verificación cruzada mediante la matriz de trazabilidad permitió detectar 3 gaps y 0 casos reales de gold plating, confirmando que la corrección EARS aplicada en la sección 2.2 fue efectiva para alinear la especificación textual con los modelos gráficos.

Las relaciones muchos-a-muchos (Receta–Medicamento y PersonalMedico–Rol) exigieron clases asociativas que no eran evidentes en la redacción original de los RF, evidenciando que el modelo de datos revela reglas de negocio implícitas que el texto por sí solo no expone.

El diagrama de estados de la entidad Cita hizo explícitas transiciones (por ejemplo, Reprogramada → Pendiente) que no estaban descritas en ningún RF de forma independiente, mostrando que el modelo de comportamiento puede originar nuevos requisitos derivados durante el propio proceso de modelado.

La aplicación conjunta de las tres perspectivas, respaldada por la sintaxis EARS para la especificación textual, produjo un conjunto de requisitos más atómico, verificable y trazable que el SRS parcial de partida, conforme a los criterios de calidad de ISO/IEC 25010 [4].

8. Anexos

Anexo D — Referencias IEEE y declaración de uso de IA

Las referencias completas en formato IEEE se presentan en la sección 7 de este documento.

Declaración de uso de IA: Se utilizó Claude (Anthropic) como herramienta de apoyo para la organización, redacción y estructuración de este documento conforme a IEEE/ISO/IEC 29148:2018 y a la guía de la práctica. Todo el contenido técnico (defectos identificados, reformulaciones EARS, entidades, relaciones, procesos y estados) fue revisado y validado críticamente por el equipo LaGeneraciónIA contra las fuentes primarias citadas en la sección 7. Los diagramas UML/ER fueron elaborados de forma independiente por el equipo en StarUML y draw.io, y no fueron generados por IA.